

Fase 1 — Entrega 01: Projeto da Cadeia Ideal

Potenciômetro de precisão (Cap. 7.1.1/7.1.2) + laço de corrente 4–20 mA (Cap. 6.4)

Grupo 08 — Versão 1 — setembro de 2026

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Equipe: Cleiber de Meireles da Silva Junnior (20113298),

Leonardo Lima Barbosa Pereira (22110875), Willian Tcheldon Oliveira Santos (17212878)

Família de especificação: C — laço de corrente: faixa 4–20 mA, erro de linearidade < 1 % FE [1]

R1. Princípio físico e classificação

Princípio. O potenciômetro é um divisor resistivo de três terminais: uma trilha de resistência total R_p recebe a tensão de excitação V_s nas extremidades, e um cursor solidário ao eixo percorre a trilha. Com o eixo na posição angular θ , a resistência entre o cursor e a extremidade de referência é $R(\theta) = R_p \theta / \theta_{FE}$ e, *sem carga no cursor*, a tensão de saída é

$$V_w = x V_s, \quad x = \frac{\theta}{\theta_{FE}} \in [0, 1]. \quad (1)$$

A saída é *razão-métrica*: depende da fração x e de V_s , mas não de R_p — a tolerância de $\pm 5\%$ da resistência total não entra na medição, desde que o cursor não seja carregado (Seção R3). Na versão de fio enrolado, a trilha é um fio espiralado; o cursor avança de espira em espira, o que dá à resolução um caráter discreto — característica atribuída ao G08 na Entrega 02 [2].

Classificação (Cap. 2). *Ativo*, no sentido do Cap. 2 [3, 4]: a energia do sinal de saída vem de uma fonte auxiliar (a excitação V_s), e o mensurando apenas modula a resistência. A literatura de eletrônica chama esse mesmo tipo de sensor de “passivo” ou “modulador”, por exigir excitação externa. A divergência é só de nomenclatura. É um instrumento *por deflexão*: a saída acompanha diretamente a posição do cursor, sem nenhum mecanismo de balanceamento que anule um desvio.

Parâmetro real pesquisado. Potenciômetro de precisão **Bourns 3590S-2-103L** (10 voltas, fio enrolado) [5]:

Tabela 1: Parâmetros do Bourns 3590 usados no projeto (datasheet REV. 12/20, acesso em 24/09/2026). Os três últimos ficam reservados para a Entrega 02.

Parâmetro	Valor de catálogo	Uso
Resistência total R_p (modelo -103L)	10 k Ω , tolerância $\pm 5\%$	R3
Linearidade independente	$\pm 0,25\%$	R3 (orçamento de erro)
Ângulo elétrico efetivo θ_{FE}	3600° (+10°, -0°)	R2, R3
Potência nominal (+40 °C)	2 W	R3
Resolução (tabela, 10 k Ω)	0,020 %	Entrega 02
<i>Backlash</i>	1,0° máximo	Entrega 02
Ruído (ENR)	100 Ω máximo	Entrega 02

R2. Especificação de projeto

A família C fixa para o G08: saída em corrente na faixa padronizada **4–20 mA** e **erro de linearidade menor que 1 % FE** [1]. Adotamos a leitura mais exigente dessa especificação e declaramos os seguintes critérios de aceitação para R5:

- (a) erro de linearidade terminal (desvio da reta que passa pelos extremos medidos) $< 1\%$ FE, isto é, $< 0,16\text{ mA}$ ou 36° do curso de 3600° ;
- (b) erro total contra a reta ideal $4 + 16x\text{ [mA]}$ também $< 1\%$ FE, sem calibração;
- (c) tensão no transmissor $\geq 7,5\text{ V}$ (mínimo do XTR115) em toda a faixa.

Sinal de referência. Varredura triangular do ângulo do eixo, $0 \rightarrow 3600^\circ \rightarrow 0$ em 20 s (10 s de subida, 10 s de descida). Como o sensor é de ordem zero, a velocidade da varredura não altera a leitura: a varredura é quase estática, cobre toda a faixa nominal e caracteriza ganho e linearidade. A descida foi mantida de propósito: na cadeia ideal ela coincide com a subida, e na Entrega 02 é nela que a histerese (*backlash*) vai aparecer. Este mesmo sinal é a base dos ensaios da Entrega 03.

R3. Memória de cálculo

A arquitetura adotada está na Fig. 1. O potenciômetro é excitado pela referência de 2,5 V do próprio transmissor; o cursor passa por um seguidor de tensão (OPA333) e injeta corrente no pino I_{IN} do **TI XTR115**, um transmissor a dois fios com $I_O = 100 I_{IN}$ [6]. Os números abaixo são reproduzidos por `reproduzibilidde/projeto.py` (arquivo `resultados_projeto.json`).

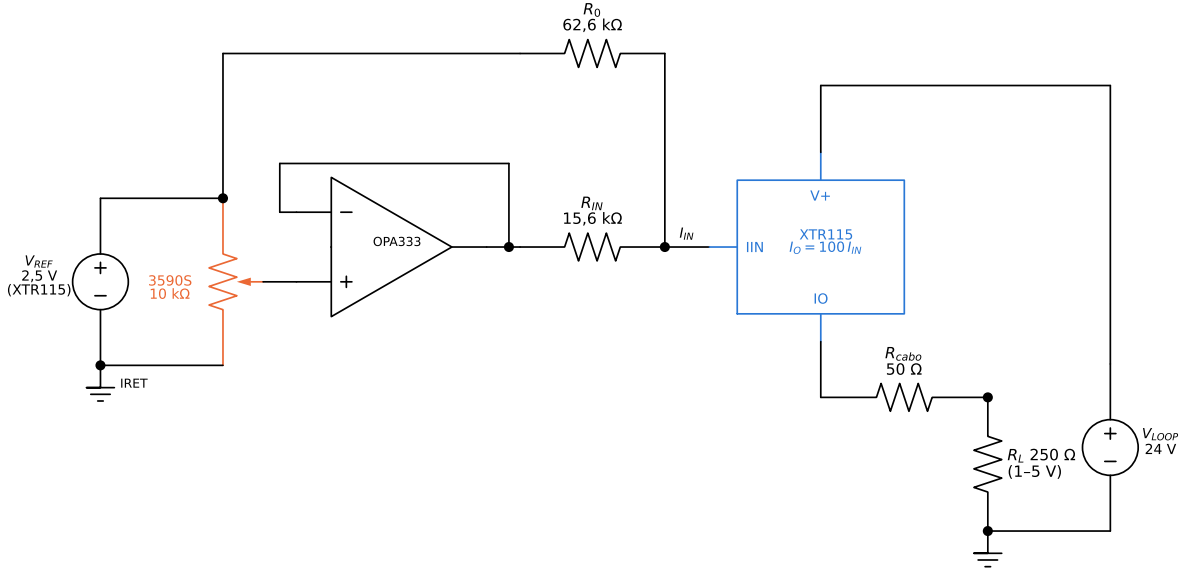


Figura 1: Cadeia projetada. O lado do sensor é referido ao pino IRET do XTR115; o laço de 24 V alimenta o transmissor pelos mesmos dois fios que carregam o sinal. O transistor externo recomendado pelo datasheet (Q1) foi omitido do desenho.

Passo 1 — lei do transmissor. O pino I_{IN} é uma terra virtual referida a IRET (tensão nula) [6]. Com o cursor bufferizado ($V_w = xV_{REF}$) e um resistor de *offset* R_0 ligado a V_{REF} :

$$I_{IN} = \frac{x V_{REF}}{R_{IN}} + \frac{V_{REF}}{R_0}, \quad I_O = 100 I_{IN} = 100 V_{REF} \left(\frac{x}{R_{IN}} + \frac{1}{R_0} \right). \quad (2)$$

Passo 2 — zero (4 mA em $x = 0$). $I_{IN}(0) = \frac{4\text{ mA}}{100} = 40\text{ }\mu\text{A} \Rightarrow R_0 = \frac{V_{REF}}{40\text{ }\mu\text{A}} = \frac{2,5}{40 \times 10^{-6}} = 62,5\text{ k}\Omega$ — o mesmo valor que o datasheet usa para gerar o zero vivo (Fig. 8-2 de [6]).

Passo 3 — span (16 mA de $x = 0$ a $x = 1$). $\Delta I_{IN} = \frac{16\text{ mA}}{100} = 160\text{ }\mu\text{A} \Rightarrow R_{IN} = \frac{V_{REF}}{160\text{ }\mu\text{A}} = \frac{2,5}{160 \times 10^{-6}} = 15,625\text{ k}\Omega$.

Substituindo em (2): $I_O(\theta) = 4 \text{ mA} + 16 \text{ mA} \cdot \theta/3600^\circ$. A sensibilidade do sensor é $V_{\text{REF}}/\theta_{FE} = 0,694 \text{ mV/grau}$, e a da cadeia é $16 \text{ mA}/3600^\circ = 4,44 \mu\text{A/grau}$. Não confundir as duas: a primeira é propriedade do potenciômetro, a segunda é o ganho do circuito projetado. R_p não aparece na lei, que é portanto insensível à tolerância de $\pm 5\%$ do potenciômetro.

Passo 4 — valores comerciais. Série E192, 0,1%: $R_0 = 62,6 \text{ k}\Omega$ e $R_{\text{IN}} = 15,6 \text{ k}\Omega$. Por (2), $I_O(0) = 3,9936 \text{ mA}$ ($-0,040\%$ FE) e $I_O(1) = 20,019 \text{ mA}$ ($+0,120\%$ FE). A troca pelos valores comerciais altera apenas o ganho e o zero, não a linearidade. Estes são os valores simulados em R4.

Passo 5 — por que o buffer é obrigatório (efeito de carga). Sem buffer, o cursor alimentaria R_{IN} direto na terra virtual. O equivalente de Thévenin do cursor é $V_{th} = xV_{\text{REF}}$ com $R_{th} = x(1-x)R_p$, e o erro relativo ao span fica

$$e(x) = -\frac{x \cdot x(1-x)R_p}{R_{\text{IN}} + x(1-x)R_p}. \quad (3)$$

Os extremos continuam exatos, mas o meio da escala curva: é um erro de *linearidade* puro. Com $R_p/R_{\text{IN}} = 10/15,625 = 0,64$, o máximo é $8,3\%$ FE em $x \approx 0,68$ (Fig. 2, curva A), oito vezes o limite da especificação. Com o OPA333 (corrente de polarização máx. 200 pA [7]), a carga cai para $\sim 2 \times 10^{-5}\%$ FE (curva C).

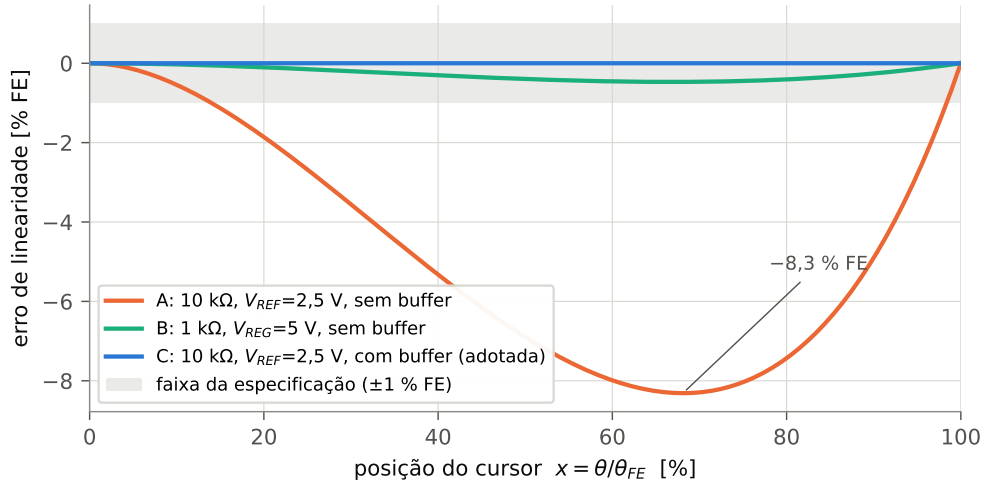


Figura 2: Erro de linearidade por efeito de carga no cursor, Eq. (3), para as três alternativas avaliadas. A faixa cinza é a especificação ($\pm 1\%$ FE).

A alternativa B (potenciômetro de $1 \text{ k}\Omega$ excitado pelos 5 V de V_{REG} , sem buffer) passa na linearidade ($0,47\%$ FE), mas consome 5 mA . Em um transmissor a dois fios, tudo o que o circuito do sensor consome sai do próprio laço, e o XTR115 só disponibiliza $3,7 \text{ mA}$ para circuitos externos, justamente para ainda conseguir descer a 4 mA [6]. Com 5 mA de consumo, o zero de 4 mA fica inalcançável. Por isso B foi descartada.

Passo 6 — orçamento de corrente (opção C). Pior caso (R_p com -5%): $I_{\text{pot}} = 2,5/9,5 \text{ k}\Omega = 0,263 \text{ mA}$; OPA333: $17 \mu\text{A}$; total $0,280 \text{ mA} \ll 3,7 \text{ mA}$. A corrente mínima de saída ($I_Q = 200 \mu\text{A}$ mais os circuitos externos) é $0,48 \text{ mA} < 4 \text{ mA}$, então o zero vivo é atingível. A carga total sobre V_{REF} é $0,46 \text{ mA}$, dentro da faixa de $0\text{--}2,5 \text{ mA}$ do datasheet. A dissipação no potenciômetro, $0,63 \text{ mW}$, é desprezível frente a 2 W .

Passo 7 — laço e receptor. Resistor de carga $R_L = 250 \Omega$: $V_{RL} = 1\text{--}5 \text{ V}$ para $4\text{--}20 \text{ mA}$, a faixa padrão de entrada de conversores A/D. Com $V_{\text{LOOP}} = 24 \text{ V}$ (valor nominal do datasheet), a condição de compliância é

$$V_{TX} = V_{\text{LOOP}} - I_O(R_L + R_{\text{cabo}}) \geq 7,5 \text{ V} \Rightarrow R_L + R_{\text{cabo}} \leq \frac{24 - 7,5}{0,020} = 825 \Omega \Rightarrow R_{\text{cabo}} \leq 575 \Omega. \quad (4)$$

Adotamos $R_{cabo} = 50 \Omega$ (ida e volta) como hipótese de projeto para um cabo de algumas centenas de metros; o valor é estimativa da equipe, não de catálogo. Com ele, $V_{TX,min} = 24 - 0,020 \times 300 = 18 \text{ V}$ (Fig. 3). A dissipação máxima no transistor externo é $\approx 0,38 \text{ W}$, compatível com o 2N4922G (TO-126), um dos transistores listados no datasheet do XTR115.

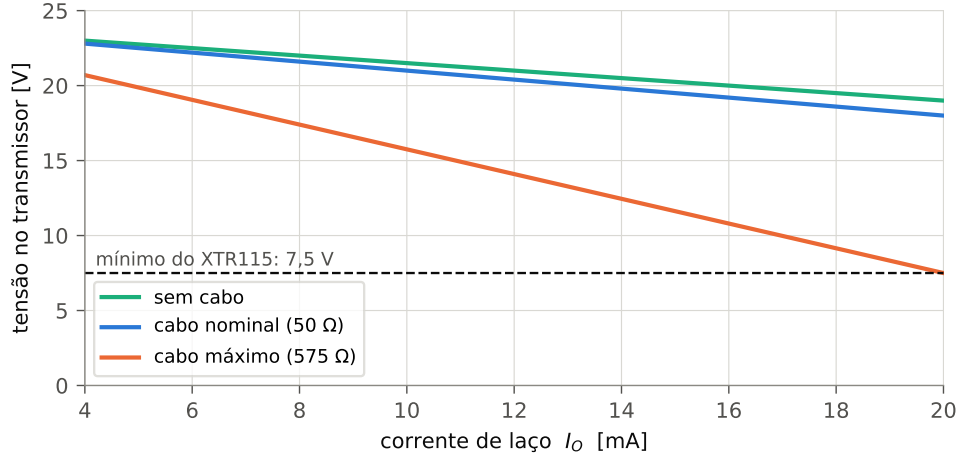


Figura 3: Tensão disponível no transmissor ao longo da faixa, para três comprimentos de cabo.

Passo 8 — orçamento de erro de linearidade com componentes reais. Potenciômetro 0,25 % FE (linearidade independente [5]) + XTR115 0,003 % FE típico (0,01 % FE máx.) [6] + carga com buffer ≈ 0 . Soma de pior caso: **0,26 % FE**, abaixo do limite de 1 % FE com margem de quase 4×. A cadeia simulada em R4 é ideal e, por isso, não inclui a parcela do potenciômetro. Ela entra como camada estática na Entrega 02.

R3b. Justificativa da escolha do circuito

O problema do potenciômetro não é nível de sinal: a saída já chega a 0–2,5 V. O problema é levar essa tensão, que tem impedância de fonte de até $R_p/4 = 2,5 \text{ k}\Omega$, por um cabo longo até o painel. O laço de corrente resolve isso porque:

- a informação está na corrente, que é a mesma em todo o laço. Queda no cabo e diferença de potencial de terra não alteram a leitura enquanto houver compliância. A Fig. 7 mostra isso no TyphoonSim: com o cabo passando de 50 para 550 Ω , a corrente muda no máximo 0,000 μA ;
- o zero vivo de 4 mA distingue “eixo em 0°” de “fio rompido” (0 mA);
- o transmissor é alimentado pelo próprio laço, com dois fios para energia e sinal.

E se fosse outro circuito do Cap. 6? Transmitir 0–5 V (amplificadores da seção 6.3) por 50 Ω de cabo até uma entrada de 10 k Ω já custa 0,5 % FE de queda. Uma diferença de terra de 0,1 V entre campo e painel acrescenta 2 % FE, o dobro da especificação. Um amplificador diferencial ou de instrumentação rejeitaria a terra, mas não a queda no cabo, e exigiria um par extra de alimentação. A ponte de Wheatstone (6.1) nada acrescenta: o potenciômetro já é um divisor (meia ponte) de alto nível, e a ponte continuaria entregando tensão no cabo. Filtros (6.2) atacam faixas de ruído, não carga nem transmissão. Aterramento e blindagem (6.5) são boas práticas complementares ao laço, não um condicionador em si.

R4. Implementação no TyphoonSim

O modelo `typhoonsim/modelo.tse` foi montado e compilado por script, pela API do Schematic Editor (`reprodutibilidade/monta_modelo.py`), com os valores do Passo 4. Ele é misto: sinal e circuito elétrico (Tab. 2). O solver é o DAE/BDF offline do TyphoonSim, com passo máximo de 1 ms, tolerâncias de 10^{-9} e 20 s de simulação.

Tabela 2: Blocos do modelo e o que cada um representa.

Bloco no TyphoonSim	Representa	Valor / expressão
<code>relogio + C function referencia</code>	sinal de referência (R2)	triângulo $0 \rightarrow 3600^\circ \rightarrow 0$, 20 s
<code>C function potenciometro</code>	sensor ideal, Eq. (1)	$v_{cursor} = x \cdot V(VREF)$, $V(VREF)$ medido
Fonte de tensão <code>VREF_XTR115 + R_pot</code>	referência do XTR115 e carga do potenciômetro	2,5 V; 10 k Ω
Fonte controlada <code>buffer_OPA333</code>	seguidor de tensão ideal	$v = v_{cursor}$
<code>RO, R_IN</code>	resistores de zero e de span	62,6 k Ω ; 15,6 k Ω
Amperímetro <code>I_IN</code>	pino I_{IN} (terra virtual em IRET)	queda nula
Ganho <code>XTR115_x100 +</code> fonte de corrente controlada <code>XTR115_Io</code>	espelho de corrente do XTR115	$I_O = 100 I_{IN}$
<code>V_LOOP, R_cabo, R_L</code>	laço e receptor	24 V; 50 Ω ; 250 Ω
<code>C function receptor</code>	conversão da leitura	$\theta_{med} = 3600^\circ(i - 4)/16$

O lado do sensor e o laço são dois circuitos galvanicamente separados, cada um com sua terra: é o equivalente do XTR115 real, em que o sensor flutua referido ao pino IRET e o transmissor regula a corrente de saída a partir dele. A Fig. 4 mostra o esquemático exportado do TyphoonSim; a Fig. 5 é a resposta à varredura exportada da simulação (19998 amostras a cada 1 ms).

Atraso numérico. O TyphoonSim executa os blocos de sinal a cada 1 ms, e cada passagem sinal $\rightarrow$ circuito $\rightarrow$ sinal acrescenta uma amostra de atraso puro. Entre θ_{ref} e I_{LOOP} há 2 dessas passagens: potenciômetro $\rightarrow$ buffer $\rightarrow I_{IN}$, e $I_{IN} \rightarrow \times 100 \rightarrow$ fonte de corrente. O resultado é um atraso de 2 ms, e as 2 primeiras amostras de I_{LOOP} saem nulas, antes de o sinal chegar ao laço. Isso é efeito da discretização da simulação, não dinâmica do sensor, que é de ordem zero. A análise estima o atraso (`analisa_typhoon.py`), realinha I_{LOOP} a θ_{ref} e descarta essas amostras iniciais. Depois disso, o TyphoonSim coincide com a Eq. (2) a menos de 0,0015 μ A. Sem a compensação, o erro total máximo seria 0,140 % FE, também dentro da especificação. O mesmo atraso vai aparecer nos ensaios de degrau da Entrega 03.

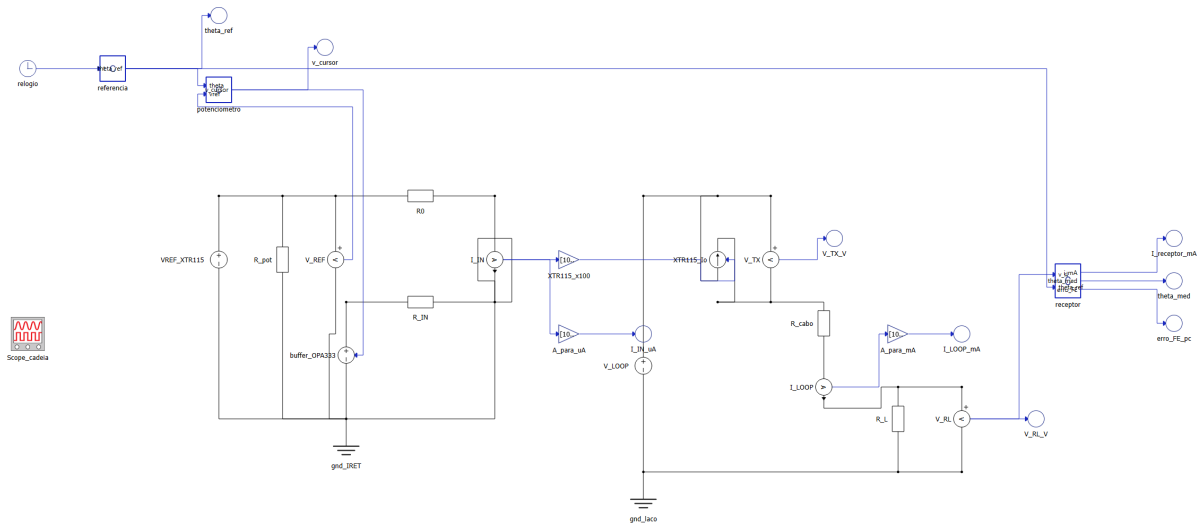


Figura 4: Esquemático do modelo no TyphoonSim (typhoonsim/modelo.tse), exportado da interface: sinal (azul), lado do sensor referido a IRET (esquerda) e laço de 24 V (direita).

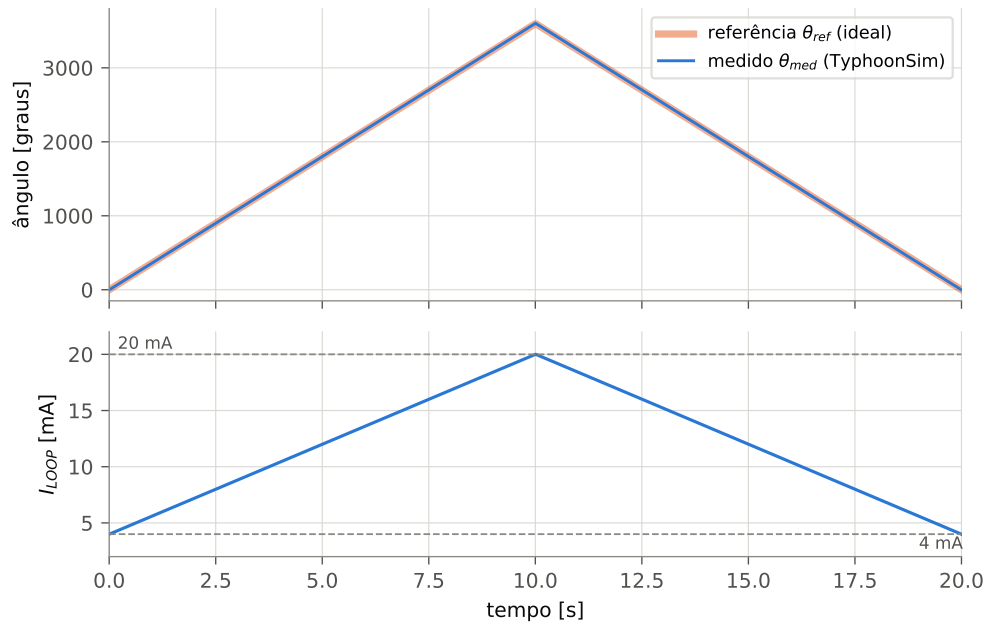


Figura 5: TyphoonSim — resposta à varredura de referência: ângulo lido pelo receptor sobre o ângulo de referência (acima) e corrente de laço (abaixo).

R5. Verificação

Tabela 3: Critérios declarados em R2 contra o resultado do TyphoonSim ($R_{cabo} = 50\ \Omega$).

Critério	Tolerância declarada	TyphoonSim
(a) erro de linearidade terminal	$< 1\% \text{ FE}$	$1,1 \times 10^{-5} \% \text{ FE}$
(b) erro total contra 4–20 mA ideal	$< 1\% \text{ FE}$	0,120 % FE
corrente em $\theta = 0^\circ / 3600^\circ$	$4 \pm 0,16 / 20 \pm 0,16 \text{ mA}$	3,9936 / 20,0193 mA
tensão no receptor	1–5 V	0,998–5,005 V
(c) tensão mínima no transmissor	$\geq 7,5 \text{ V}$	17,99 V
histerese subida $\times$ descida	(esperado: nula)	0 % FE
diferença TyphoonSim $\times$ Python (Eq. 2)	—	0,001 μA
erro máximo do ângulo lido	—	4,3°

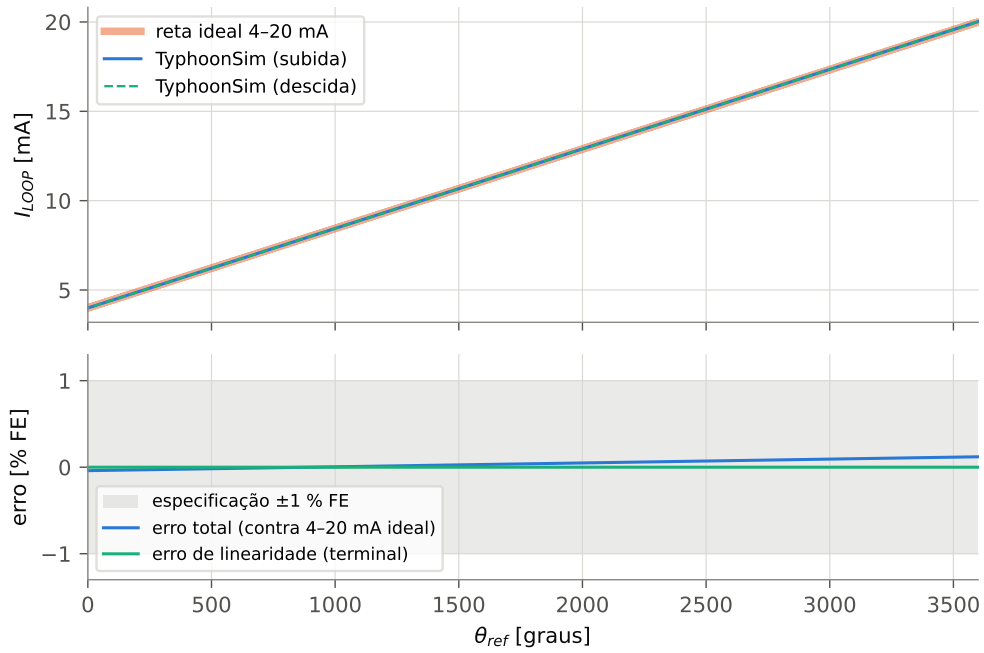


Figura 6: TyphoonSim — curva de transferência (acima) e erros ao longo da faixa (abaixo), com a faixa de especificação em cinza.

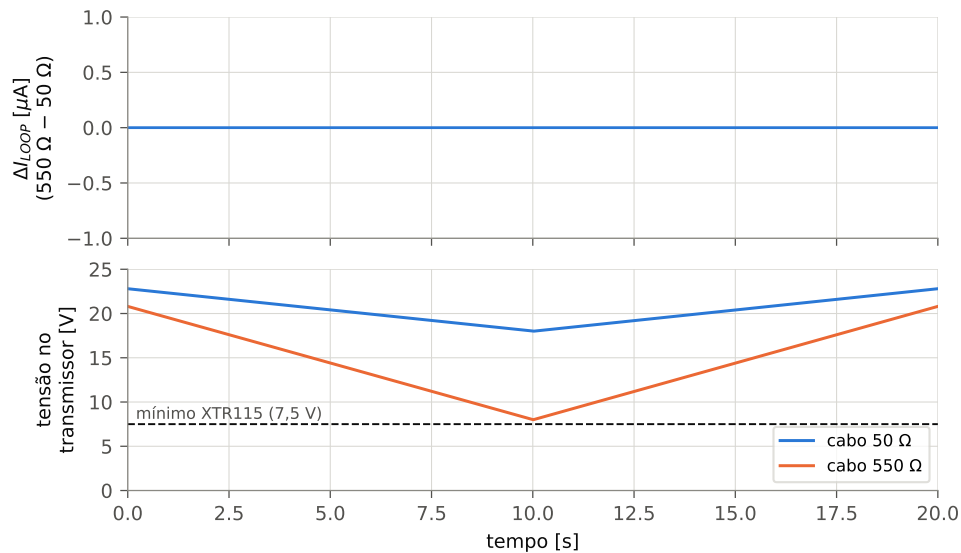


Figura 7: TyphoonSim — mesma varredura com cabo de 550 Ω : diferença de corrente contra o cabo nominal (acima) e tensão no transmissor (abaixo).

Resultado. A cadeia simulada **atende** à especificação da família C. O erro de linearidade da cadeia ideal é numericamente nulo, como esperado ($1,1 \times 10^{-5} \% \text{ FE}$). O único erro visível é o de ganho e zero dos resistores comerciais: 0,120 % FE, que corresponde a $4,3^\circ$ no ângulo lido e fica dentro da tolerância declarada, sem calibração. Com o cabo de 550 Ω , a tensão no transmissor desce a 7,98 V, ainda acima do mínimo de 7,5 V. Isso confirma o limite calculado no Passo 7: a margem é pequena perto de 575 Ω . Com componentes reais, o orçamento do Passo 8 (0,26 % FE) mantém a margem. Não foi necessário revisar o projeto.

Referências

- [1] UFAL – ECOM060 – Instrumentação Eletrônica (2026.2). *Fase 1 — Entrega 01: Projeto da Cadeia Ideal: Sensor + Circuito de Condicionamento*. Documento de orientação distribuído pelo professor responsável, Maceió, 2026.
- [2] UFAL – ECOM060 – Instrumentação Eletrônica (2026.2). *Fase 1 — Características Sugeridas por Equipe (Cap. 3, 4 e 5)*, versão corrigida. Maceió, 2026.
- [3] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de Instrumentação*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. (Cap. 2 — análise generalizada de instrumentos; Seções 6.4 — laços de corrente; 7.1.1/7.1.2 — sensores resistivos e potenciômetros.)
- [4] DOEBELIN, E. O. *Measurement Systems: Application and Design*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2004. (Classificação ativo/passivo e deflexão/nulo.)
- [5] BOURNS, INC. *3590 — Precision Potentiometer* (datasheet), REV. 12/20. Disponível em: <https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/3590.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.
- [6] TEXAS INSTRUMENTS. *XTR115, XTR116 — XTR11x 4-20mA Current-Loop Transmitters* (datasheet), SBOS124C, jan. 2000, rev. jan. 2026. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr115.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.
- [7] TEXAS INSTRUMENTS. *OPA333 1.8-V, microPower, CMOS Operational Amplifiers, Zero-Drift Series* (datasheet), SBOS351E, mar. 2006, rev. dez. 2015. Disponível em: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa333.pdf>. Acesso em: 24 set. 2026.
- [8] TYPHOON HIL. *TyphoonSim 2026.2 e Schematic Editor API* (pacote typhoon_hil_api 1.31.3). Software de simulação utilizado nos ensaios.